

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Tetra-n-butylphosphonium bromide</u> |
| Cat No. :               | <b>A10868</b>                           |
| Synonymá                | Tetra-N-butylphosphonium bromide        |
| Č. CAS                  | 3115-68-2                               |
| Molekulový vzorec       | C16 H36 Br P                            |
| Registračné číslo REACH | -                                       |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečenosť pre zdravie

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Akútna orálna toxicita                                      | Kategória 4 (H302) |
| Akútna dermálna toxicita                                    | Kategória 3 (H311) |
| Akútna inhalacná toxicita – prach a aerosóly                | Kategória 4 (H332) |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                               | Kategória 2 (H315) |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                        | Kategória 2 (H319) |
| Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia) | Kategória 3 (H335) |

### Nebezpečenosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

- H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
- H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou
- H315 - Dráždi kožu
- H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
- H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

### Bezpečnostné upozornenia

- P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
- P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
- P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
- P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
- P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať
- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre
- P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## 3.1. Látky

| Zložka                            | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | EEC No. 221-487-8 | 98                  | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Nevyvolávajte zvracanie.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. chemická pena.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Halogénvodíky, Kyslíčníky fosforu, Pri horení vznikajú zápachajúce a jedovaté výpary.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabráňte tvorbe prachu. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pozametajte a umiestnite do vhodných nádob na likvidáciu. Zabráňte tvorbe prachu.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte tvorbe prachu. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte (prach, výpary, hmlu, plyn). Nepoživajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte pod inertnou atmosférou. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## Limity expozície

zoznam source

| Zložka                            | Rusko                                       | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                                | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-,<br>bromide<br>3115-68-2 ( 98 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 2.94mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                                | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po%nohospodárs<br>tvo) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-,<br>bromide<br>3115-68-2 ( 98 ) | PNEC = 2.84µg/L | PNEC = 10.3µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 28.4µg/L  | PNEC = 2.7mg/L                                  | PNEC = 0.402µg/kg<br>soil dw    |

| Component                                                | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Phosphonium, tetrabutyl-,<br>bromide<br>3115-68-2 ( 98 ) | PNEC = 0.284µg/L | PNEC = 1.03µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.84µg/L            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## Osobné ochranné pomôcky

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Ochrana očí | Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166) |
| Ochrana rúk | Ochranné rukavice                     |

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>Prírodný kaučuk<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

Ochrana pokožky a tela Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť, aby rukavice boli vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky.

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136.  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001.  
**Odporúčaná polomaska:** - Časť filtrácie: EN149: 2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                |                                                   |                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                              | Prášok Tuhá látka                                 |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                                  | Svetlokrémová                                     |                                                       |
| <b>Zápach</b>                                  | Bez zápachu                                       |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje                  |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>        | 99 - 104 °C / 210.2 - 219.2 °F                    |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                  |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilované rozpätie</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie             |                                                       |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>                   | Nevzťahuje sa                                     | Tuhá látka                                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie             |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje                  |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                      | 290 °C / 554 °F                                   | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                  | 270 °C / 518 °F                                   |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje                  |                                                       |
| <b>pH</b>                                      | 3                                                 | 5g/l aq. sol                                          |
| <b>Viskozita</b>                               | Nevzťahuje sa                                     | Tuhá látka                                            |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                     | ca 70% in water (FORMING SYRUP WITH 10-15% WATER) |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie             |                                                       |
| <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                   |                                                       |
| <b>Zložka</b>                                  | log Pow                                           |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosponium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

|                                   |                                       |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | -0.44                                 |            |
| Tlak pár                          | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |            |
| Hustota / Merná hmotnosť          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |
| Sypná hustota                     | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |
| Hustota pár                       | Nevzťahuje sa                         | Tuhá látka |
| Charakteristiky častíc            | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |            |

## 9.2. Iné informácie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Molekulový vzorec    | C16 H36 Br P               |
| Molekulová hmotnosť  | 339.33                     |
| Rýchlosť odparovania | Nevzťahuje sa - Tuhá látka |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Halogénvodíky. Kyslíčkový fosfor. Pri horení vznikajú zápachajúce a jedovaté výpary.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |             |
|-----------|-------------|
| Orálna    | Kategória 4 |
| Dermálna  | Kategória 3 |
| Inhalácia | Kategória 4 |

| Zložka                            | LD50 orálne              | LD50 dermálne                                              | LC50 Vdýchnutie                        |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | LD50 = 420 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 700 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 850 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| b) poleptanie kože/podráždenie kože; | Kategória 2 |
|--------------------------------------|-------------|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; | Kategória 2 |
|------------------------------------------|-------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

## e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

## f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

## g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

## h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány Dýchací systém.

## i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## j) aspiračná nebezpečnosť

Nevzťahuje sa  
Tuhá látka

## Iné nepriaznivé účinky

Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.

## Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Neobsahuje žiadne látky nebezpečné pre životné prostredie alebo neodbúrateľné v existenciách odpadových vôd.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

#### Perzistencia

Rozpustný vo vode, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka                            | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | -0.44   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Mobilita v pôde</b>                                                                                 | Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde. |
| <b>12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB</b>                                                                   | Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).                                                    |
| <b>12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)</b><br>Informácie o endokrinnom disruptore        | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.                                                                                                        |
| <b>12.7. Iné nepriaznivé účinky</b><br>Perzistentné organické znečisťujúce látky<br>Potenciál spotreby ozónu | Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.<br>Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.        |

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                     |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                         |
| <b>Iné informácie</b>                         | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.                                                  |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3464                                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 6.1                                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                              |

### ADR

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN3464                                          |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 6.1                                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                              |

### IATA

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                   | UN3464                                           |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie</b> | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.* |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## OSN

**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAÉNE INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                            | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | 221-487-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33276 | X    | X    |

| Zložka                            | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | -    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka                            | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | -                                                                  | -                                                                                 | -                                                                                                           |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                            | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou

H332 - Škodlivý pri vdychnutí

H315 - Dráždi kožu

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Dátum revízie 16-II-2024

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späch.

Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

Dátum revízie

16-II-2024

Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**